

المواصفة البريطانية

BS 45002-3:2018

نظم إدارة السلامة والصحة المهنية – إرشادات عامة
لتطبيق المواصفة القياسية ISO 45001
الجزء 3: إرشادات حول التحقيق في الحوادث

بالغة العربية

ترجمة وإعداد:

م. محمد مبارك السمانى

BS 45002-3:2018



منشور معهد المعايير البريطاني (BSI)

نظم إدارة السلامة والصحة المهنية –
إرشادات عامة لتطبيق المواصفة القياسية
ISO 45001

الجزء 3: إرشادات حول التحقيق في الحوادث

م. محمد مبارك السماني حسن

Eng. Mohamed Mubarak Elsamani Hassan

- ✗ بكالوريوس في الهندسة الكيميائية.
- ✗ مدقق لمواصفات الأيزو (ISO 9001 – ISO 14001 – ISO 45001 Auditor)
- ✗ حاصل علي شهادة الأوشا الأمريكية (OSHA certificate)
- ✗ حاصل علي شهادة الأيوش البريطانية (IOSH certificate)
- ✗ حاصل علي شهادة النيبوش البريطانية (NEBOSH certificate)
- ✗ حاصل علي شهادة إدارة المخاطر الاحترافية (ISO 31000 Risk Management Professional Certificate)
- ✗ حاصل علي شهادة مقيم معتمد لنموذج التميز المؤسسي – المنظمة الاوربية لإدارة الجودة (EFQM Assessor)
- ✗ مدير ومدرّب الجودة والصحة والسلامة والبيئة (QHSE Manager & Trainer)



+249 123321425



+249 123321425



Mohamed Mubarak Elsamani Hassan



captainsafety1983@gmail.com

المحتويات	رقم الصفحة
تمهيد	3
0 المقدمة	4
1 المجال	4
2 المراجع القياسية	4
3 المصطلحات والتعاريف	4
4 سياق المنظمة	5
5 القيادة ومشاركة العمال	5
6 التخطيط	6
7 الدعم	7
8 التشغيل	8
9 تقييم الأداء	12
10 التحسين	13
الملحق أ (للمعلومية) مثال على جهات الاتصال والمشاركين في التحقيق للمنظمات المعقدة	14
الجدول أ.1 – مثال لمصفوفة جهات الاتصال والمشاركين في التحقيق	15
المصادر	16

ملخص الصفحات

تتكون هذه الوثيقة من غلاف أمامي، وغلاف أمامي داخلي، والصفحات من الأول إلى الثاني، والصفحات من الأول إلى الرابع عشر، وغلاف خلفي داخلي وغلاف خلفي.

تمهيد (Foreword)

0 مقدمة (Introduction)

بناءً على الحقائق التي تم اكتشافها، فإن التحقيق في الحادث يحتاج إلى تحديد ما يلي:

- الأسباب المباشرة والجزئية للحادث؛
 - العيوب (أو أوجه القصور) و/أو عدم كفاية تقييمات المخاطر وإجراءات التحكم ذات الصلة؛
 - الحاجة إلى اتخاذ تدابير وقائية وأي تحسينات ضرورية في نظام إدارة السلامة والصحة المهنية لمنع وقوع حوادث مماثلة.
- هناك أيضاً أسباب قانونية وأخلاقية واجتماعية وتجارية لإجراء التحقيق.

1 المجال (Scope)

تصف هذه المواصفة البريطانية الغرض من البنود الفردية في المواصفة [BS ISO 45001](#) وتوفر إرشادات لمساعدة المنظمات على تنفيذ عملية التحقيق في الحوادث/الأحداث بناءً على المواصفة [BS ISO 45001](#).
ملحوظة: لا تضيف هذه المواصفة القياسية البريطانية إلى متطلبات المواصفة [BS ISO 45001](#) أو تنقص منها أو تعدلها بأي شكل من الأشكال، كما أنها لا تنص على مناهج إلزامية للتنفيذ.

2 المراجع القياسية (Normative references)

لا توجد مراجع قياسية في هذه الوثيقة.

ملحوظة: يمكن للمنظمات استخدام هذه الوثيقة دون الإشارة المباشرة إلى [BS ISO 45001](#)، ومع ذلك، فإن المنظمات التي ترغب في المطالبة بالتوافق مع [BS ISO 45001](#) تحتاج إلى الرجوع مباشرة إلى [BS ISO 45001](#) عند استخدام هذه الوثيقة.

3 المصطلحات والتعاريف (Terms and definitions)

تعليق على البند 3

ملحوظة: هناك عدد من المصطلحات المحددة في المواصفة القياسية [BS ISO 45001](#)، بما في ذلك المصطلحات الشائعة الاستخدام. ومع ذلك، عند استخدام المواصفة القياسية [BS ISO 45001](#)، من المهم ملاحظة هذه التعريفات الفنية لضمان عدم وجود سوء فهم في تطبيقه. على سبيل المثال، لا تدرك الشركات الصغيرة دائماً أن مصطلح "منظمة" *organization* يشير إلى الشركات الصغيرة بالإضافة إلى الشركات الكبيرة (أو الهيئات العامة، الجمعيات الخيرية، وما إلى ذلك). يمكن أيضاً استخدام المنظمة لوصف جزء واحد من العمل، على سبيل المثال، قسم واحد أو موقع واحد - إذا كان هذا هو مجال نظام إدارة السلامة والصحة المهنية. وبالمثل، يشير مصطلح "الإدارة العليا" *top management* إلى من يوجه أو يدير المنظمة أو يتحكم فيها - أي صانع (أو صانعي) القرار على المستوى الأعلى. من الناحية العملية، يمكن أن تعني الإدارة العليا مالك شركة صغيرة، مجلس التنفيذي (أو مجلس إدارة)، أو، في هيكل غير هرمي، كل شخص مشارك في اتخاذ القرارات عالية المستوى.

تجدر الإشارة أيضاً إلى تعريف "العامل" *worker*. في المواصفة القياسية [BS ISO 45001](#)، يعتبر مصطلح العامل شاملاً ويشير إلى كل من يعمل تحت سيطرة المنظمة، بما في ذلك أصحاب الأعمال، المجالس التنفيذية، كبار المديرين، المتدربين، المتطوعين، جميع الموظفين والمقاولين. يمكن العثور على جميع المصطلحات والتعريفات الواردة في المواصفة القياسية [BS ISO 45001](#) على منصة التصفح عبر الإنترنت: <http://iso.org/obp> [آخر مشاهدة 31 يوليو 2018].

ولأغراض هذه المواصفة القياسية البريطانية، تنطبق المصطلحات والتعريفات الواردة في المواصفة القياسية [BS ISO 45001](#) وما يلي.

1.3 السبب المباشر (الفوري) (immediate cause)

سبب واضح لحدث سلبي (ضار)

ملحوظة: على سبيل المثال، فتح الصمام الخطأ، إزالة حاجز الحماية.

2.3 السبب الجذري (الرئيسي) (root cause)

الحدث أو الفشل المبتدئ (الأولي)، الذي تتبع منه جميع الأسباب أو الفشل الأخرى؛ أو سبب مبتدئ (أولي) لشرط ما، أو لسلسلة سببية تؤدي إلى نتيجة أو تأثير ذي أهمية.

ملحوظة: على سبيل المثال، الفشل في تحديد احتياجات التدريب، تقييم الكفاءة، التخطيط لتقييم المخاطر.

4 سياق المنظمة (Context of the organization)

يمكن للمنظمات تحسين فعالية التحقيق في الحوادث/الأحداث من خلال النظر المتناسب والمركز لسياقها. من المحتمل أن تكون العوامل الخارجية والداخلية ذات صلة.

قد تشمل العوامل الخارجية ذات الصلة ما يلي:

- المتطلبات القانونية والمتطلبات الأخرى ذات الصلة، على سبيل المثال، RIDDOR [1]، مواصفات الصناعة؛
 - توقعات الأطراف الخارجية (مثل الانفتاح)، مثل الزبائن، الموردين، المقاولين، الجمعيات التجارية، النقابات العمالية ذات الصلة، أفراد الجمهور، خدمات الطوارئ؛ و
 - التعبيرات التي يجريها المورد على مواصفات المنتج/المعدات، وكيفية توصيلها (الإبلاغ عنها).
- إن حجم المنظمة وتعقيدها وطبيعة المخاطر التي تهدد الصحة والسلامة فيها كلها عوامل داخلية ذات صلة. وقد تشمل العوامل الداخلية الأخرى ما يلي:

- الثقافة الداخلية للمنظمة، على سبيل المثال، نهج عدم اللوم والرغبة لتعلم الدروس؛
 - توقعات العمال، على سبيل المثال مشاركة العمال (بما في ذلك ممثلي العمال حيثما وجدوا) في التحقيقات؛ و
 - الحاجة إلى ضمان والحفاظ على الكفاءة التنظيمية الفعالة والتحكم في تحديد الإجراءات التصحيحية وتنفيذها.
- وينبغي أيضاً أن يؤخذ في الاعتبار أي تغييرات حديثة داخل المنظمة أو خارجها والتي قد تكون ساهمت في وقوع الحادث.

5 القيادة ومشاركة العمال (Leadership and worker participation)

لكي يكون التحقيق فعالاً ويدعم الثقافة الإيجابية، من الضروري أن تقوم الإدارة العليا بتشجيع ودعم القوى العاملة للمشاركة بشكل كامل.

ينبغي للمنظمة أن تأخذ في الاعتبار مدى التعقيد ومستوى المخاطر المحتملة وفقاً لنوع الأخطار داخل المنظمة من أجل تحديد النهج المناسب.

اعتماداً على مستوى التحقيق المطلوب (وحجم المنظمة)، يمكن إشراك المشرفين، المديرين التنفيذيين أو مديري الخطوط، متخصصي الصحة والسلامة، ممثلي السلامة النقابيين، ممثلي العمال والإدارة العليا.

يساعد نهج الفريق الجماعي للتحقيق في الحوادث المنظمة على إشراك العمال المناسبين في التحقيق، ويضمن أن يكون الأشخاص المناسبين في المنظمة على دراية بالأمر حتى يمكن النظر في الآثار الأخرى على الأعمال وتحديد التحسينات وتنفيذها.

ملحوظة: هناك متطلبات قانونية تتعلق بإشراك ممثلي السلامة في تحقيقات الحوادث/الأحداث وتوفير معلومات عن النتائج والإجراءات المتخذة.

6 التخطيط (Planning)

1.6 التخطيط للتحقيقات (Planning for investigations)

للمساعدة في الإبلاغ والتحقيق الفعالين، من المفيد أن تكون هناك معايير محددة مسبقًا وافقت عليها المنظمة، وموثقة، والتي تتناول ما يلي:

- أنواع الحوادث (مثل الإصابة، اعتلال الصحة، الأضرار التي تلحق بالمتلكات، حالات الحوادث الوشيكة (الحوادث التي كادت تقع)) وطرق الإخطار والإبلاغ المرتبطة بها (بعض حالات اعتلال الصحة لها فترة كمون (انتظار) طويلة ويجب أن يؤخذ ذلك في الاعتبار عند التخطيط للمعايير)؛
- إلى من، ومتى وكيف سيتم الإبلاغ عن وقوع الحوادث (داخليًا وخارجيًا) والتحقيق فيها، مع الأخذ في الاعتبار الأهمية المحتملة للحدث؛ عند التخطيط للتحقيق في الحالات الصحية، قد يتطلب ذلك اعتبارات إضافية مثل ما يجب أن يغطيه إجراء التحقيق، على سبيل المثال، دليل على السبب المباشر والنتيجة، سجلات المراقبة الصحية أو الطبية، إذا كان ذلك مناسبًا، ومراجعة الدراسات السابقة حول التعرض والتأثير الصحي والجدول الزمني، سواء كان التأثير الصحي جسديًا أو نفسيًا، والتفسير المبني على الأدلة للإدارة والأطراف المتضررة؛
- من الذي سيتم الاتصال به داخليًا وخارجيًا لتولي مسؤولية التحقيق، وكيف، اعتمادًا على نوع التحقيق؛
- تحديد مستويات التحقيق المتوقعة وتوصيلها (الإبلاغ عنها)، من حيث تخصيص الموارد والعمق والنهج الشامل؛
- الأدوات والتقنيات التي يجب أن يستخدمها أولئك الذين يقومون بالتحقيق؛
- مستويات الكفاءة اللازمة التي يحتاجها المشاركون في التحقيق وإعداد تقرير التحقيق؛
- عملية مراجعة التوصيات وتنفيذ الإجراءات؛ و
- عملية صياغة التقرير والموافقة عليه (اعتماده) والتوقيع عليه قبل إصداره.

2.6 إجراءات ما قبل التحقيق (Pre-investigation actions)

ينبغي للمنظمة أن تضع الترتيبات اللازمة للإبلاغ عن الحوادث في أقرب وقت ممكن إلى شخص (أشخاص) محدد في المنظمة مسؤول عن:

- اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان تقييم المخاطر المستمرة؛
- جعل مكان الحادث آمنًا؛
- علاج المصابين؛
- تأمين مكان الحادث؛ و
- الإبلاغ داخليًا وخارجيًا عن الحادث.

ملحوظة: لا يتم إجراء جميع التحقيقات "فورًا" بعد وقوع الحادث. وقد تتكرر بعض التحقيقات بمرور الوقت ولا يتم الكشف عنها (تظهر) إلا عند الإبلاغ عن تأثير صحي.

3.6 الترتيبات الخاصة بتقييم المخاطر، توفير الأمان وعلاج المصابين (Arrangements for assessing risks, making safe and treating casualties)

ينبغي للمنظمة أن تضع الترتيبات اللازمة لضمان قدرة أول الأشخاص الموجودين في مكان الحادث على تقييم أي مخاطر وجعل مكان الحادث آمنًا، بما في ذلك طلب المساعدة من خدمات الطوارئ إذا لزم الأمر.

بمجرد تحديد أن القيام بذلك آمن، يجب اتخاذ الإجراءات المناسبة لجعل مكان الحادث آمنًا، على سبيل المثال، عن طريق عزل أي كهرباء عن المنطقة أو الآلات. وينبغي أن تكون الأولوية بعد ذلك لتقديم الإسعافات الأولية لأي مصابين وانتظار خدمات الطوارئ إذا لزم الأمر. اعتمادًا على الظروف وخطورة الموقف، قد يلزم تنفيذ إجراءات الطوارئ أو خطة التعافي من الكوارث الخاصة بالمنظمة في هذه المرحلة، إلى جانب تجميع فريق التعافي من الكوارث.

ملحوظة: إذا أدى الحادث إلى حالة وفاة، فمن المحتمل أن يكون مكان الحادث مسرح جريمة.

4.6 التخطيط لتأمين مكان الحادث (Planning to make incident scene secure)

ينبغي للمنظمة أن تضع إجراءات لضمان الحفاظ على الأدلة الحيوية من خلال ضمان عدم المساس بها أو إتلافها بشكل غير ضروري (عدم تعرضها للتشويه أو التدهور دون داع)، أو عند الضرورة، تسجيلها بدقة قدر الإمكان، على سبيل المثال، عن طريق التصوير

الفوتوغرافي، الفيديو، رسم تخطيطي مصغر، وصف كتابي أو وضع علامات لتحديد موقعها في الموقع، قبل نقلها. وينبغي للإجراءات أيضاً توفير ضمان إمكانية تأمين مكان الحادث في أقرب وقت ممكن. ولا ينبغي أن يكون لهذا أولوية على أعمال الإنقاذ، علاج المصابين أو تأمين مكان الحادث.

في حالة وقوع الحادث في موقع عمل، يجب تأمين مكان الحادث الأساسي (الموقع الفعلي للحادث) في أقرب وقت ممكن بعد وقوع الحادث، وذلك للحفاظ على المعلومات ذات الصلة، على سبيل المثال، عن طريق قفل الوصول إلى غرفة معينة، أو إغلاق الوصول إلى منطقة العمل. عندما تقرر خدمات الطوارئ أن هذا مناسب، فإنها ستتولى السيطرة على الحادث الخطير.

5.6 إعداد التقارير والإبلاغ (Reporting)

في المنظمات الأكبر حجماً، من المفيد أن يكون لديك مصفوفة تحدد من يجب الاتصال به في حالة وقوع أنواع معينة من الحوادث (انظر الملحق أ). وينبغي أن يشمل ذلك:

- أ. الأطراف الداخلية والخارجية؛
- ب. تفاصيل الاتصال ذات الصلة؛ و
- ت. من يبلغ عن ماذا ولمن؟

في المنظمات الأصغر حجماً، قد يكون الأمر بسيطاً مثل الاتصال بخدمات الطوارئ والمالك/المدير.

حتى في أصغر المنظمات، يجب أن يعرف الموظفون من يجب عليهم الاتصال به إذا لم يكن الشخص المعين متاحاً. ومن الأمثلة على الأشخاص الذين قد يحتاجون إلى الاتصال بهم:

- (1) خدمات الطوارئ؛
- (2) أقرب الأقرباء؛
- (3) الجهات التنظيمية؛
- (4) المديرين المعنيين؛
- (5) شركات التأمين؛
- (6) الموارد البشرية؛
- (7) المكتب الرئيسي؛ و
- (8) ممثلو العمال، حيثما وجدوا.

يجب أن تكون هذه المعلومات متاحة بسهولة.

7 الدعم (Support)

1.7 الموارد والكفاءة (Resources and competence)

ينبغي للمنظمة أن توفر الموارد والمحققين الأكفاء. ويمكن أن يشمل ذلك تدريب العمال على المشاركة في التحقيقات في الحوادث.

ملحوظة: في المنظمات التي يوجد بها عدد قليل من الحوادث للتحقيق فيها، فإن التحقيق في الحوادث غير الخطيرة يمكن أن يكون وسيلة للحفاظ على مهارات التحقيق والكفاءة.

2.7 التواصل (Communication)

ينبغي للمنظمة أن تحدد كيف، متى ولمن ستقوم بتوصيل (تبليغ) النتائج والدروس المستفادة من تحقيقات الحوادث. ويشمل ذلك العمال، وممثليهم (حيثما وجدوا)، المقاولين والأطراف المهمة الأخرى.

3.7 المعلومات الموثقة (Documented information)

ينبغي أن تكون طريقة وتنسيق ومحتوى وسياسة الاحتفاظ بتقارير التحقيق والمستندات المرتبطة بها (مثل بيانات أو إفادات الشهود) على النحو التالي:

- أ. مناسبة لتعقيد المنظمة، على سبيل المثال، يمكن أن تكون هذه قطعة ورق فارغة، أو بالنسبة للمنظمة الأكثر تعقيداً، بيانات شهود مطبوعة مسبقاً، أو حتى مرافق تسجيل أو تسجيل إلكتروني؛
- ب. متاحة عند الحاجة؛
- ت. أمانة (يتضمن ذلك حماية البيانات السرية بما يتماشى مع التشريعات ذات الصلة وضمان إمكانية الوصول إليها بسهولة)؛ و
- ث. تمت مراجعتها بما يتماشى مع متطلبات نظام إدارة السلامة والصحة المهنية.

8 التشغيل (Operation)

1.8 عام (General)

عند الإبلاغ عن حادثة ما، ينبغي اتخاذ الخطوات التالية بما يتناسب مع خطورة الحادث، لضمان إجراء تحقيق فعال، بما في ذلك التوصيات بالإجراءات اللازمة لمنع تكرارها.

- أ. ضمان الاستجابة السريعة.
- ب. الحفاظ على الأدلة وتأمينها.
- ت. تحديد الحقائق وتجميعها.
- ث. تحديد السبب (الأسباب) المباشر والجذري.
- ج. تقديم التوصيات.

2.8 الاستجابة للحادث الذي تم الإبلاغ عنه (Response to an incident being reported)

1.2.8 إعطاء الأولوية للتحقيق في الحوادث (Prioritize incident investigation)

وينبغي التحقيق في جميع الحوادث في الوقت المناسب وبطريقة متناسبة.

ينبغي استخدام عملية تقييم المخاطر لتحديد "الحوادث الحرجة (الخطيرة)" التي تتطلب ضوابط أفضل كأولوية، والتي تتطلب تحقيقاً أكثر شمولاً أو مساعدة/كفاءة إضافية.

في حالة وقوع حادث أقل خطورة، على سبيل المثال، قطع ورقة تتطلب غرزاً، ولم تكن هناك حوادث سابقة مماثلة، يمكن تحديد الحقائق (إثبات الوقائع) والإجراءات العلاجية أثناء تسجيل الحادثة، ومن ثم مراجعة هذا السجل (المحضر) من قبل الشخص المختص للتأكد من كفايته.

2.2.8 تحديد من يجب الإبلاغ إليه ومن يقوم بالتحقيق (Determine who to report to and who investigates)

يعتمد تحديد من يجب إبلاغه ومن يشارك كجزء من عملية التحقيق على مدى خطورة الحادث المحتمل. قد يكون من المفيد الرجوع إلى المصفوفة التي تم تطويرها في مرحلة التخطيط (انظر [البند 6](#)).

عند اتباع نهج الفريق للتحقيق في الحادث، ينبغي ألا يكون أعضاء الفريق مشاركين بشكل مباشر في تخطيط أو إدارة المهام المرتبطة بالحادث.

3.8 الحفاظ على الأدلة وتأمينها (Maintain and secure the evidence)

في البداية، يجب تأمين الموقع قبل التأكد، حيثما أمكن ذلك، من بقاء المعدات في موقع الحادث والظروف في وقت وقوع الحادث دون تغيير وعدم تحريكها. فمع تحريك كل قطعة من الأدلة، يبدأ مكان الحادث في التغير وتضيع المعلومات الحيوية.

4.8 تحديد الحقائق وجمعها (Determine and collate the facts)

1.4.8 عام (General)

تحت إشراف وتوجيهات قائد الفريق، يجب على الفريق أن يقرر ما هو مطلوب، مع التأكد من تخصيص جميع الأنشطة ذات الصلة لأعضاء الفريق المعنيين، مثل:

- أ. تحديد هوية الشهود وتنظيم البيانات (الإفادات)؛
- ب. التصوير الفوتوغرافي؛

- ت. فحوصات المعدات؛
ث. الحصول على الوثائق والسجلات ذات الصلة؛
ج. بيئة العمل والبيئة المحيطة؛ و
ح. تحديد الأطراف/الخبراء المهتمين.

ملاحظة 1: قد لا يحدث ما ورد أعلاه بالترتيب المذكور.

ملاحظة 2: قد يتم الإبلاغ عن بعض حالات الصحة المهنية بعد فترة طويلة من أي حادث محدد ولكنها لا تزال بحاجة إلى التحقيق حتى لو لم يعد هناك مسرح للحادث أو شهود.

2.4.8 مقابلة الشهود وغيرهم من الموظفين الرئيسيين (Interview witnesses and other key personnel)

ملاحظة: الشهود هم الأشخاص الموجودون في مكان الحادث قبل وقوعه و/أو في وقت وقوعه والذين رأوا ما حدث بالفعل.

يجب أن تكون عملية المقابلة، من حيث تخصيص الموارد والعمق والنهج الشامل، متناسبة مع أهمية الحادث من حيث الصحة والسلامة وحجم المنظمة وتعقيدها.

وينبغي تحديد هوية الشهود وإجراء مقابلات معهم في أقرب وقت ممكن من التحقيق بينما تكون ذكرياتهم حديثة وجديدة.

يجب أن نضع في الاعتبار أن الشهود المختلفين قد تكون لديهم ذكريات مختلفة بسبب عوامل مثل موقعهم، وحالتهم الذهنية في ذلك الوقت. قد يكون من الضروري تأجيل مقابلة الشاهد في حالة إصابة العمال أو مرضهم أو تعرضهم لصدمة نفسية ويحتاجون إلى العلاج.

يجب أن يشمل الموظفون الرئيسيون الآخرون الذين سيتم إجراء المقابلة معهم ما يلي:

- أ. الموجودون في المنطقة المجاورة الذين ربما رأوا، سمعوا، شعروا أو شموا شيئاً ذا صلة؛
ب. الذين لديهم معرفة بالحادث أو الظروف المحيطة به؛ و
ت. الذين يمكنهم التحقق من تصرفات الآخرين و/أو صحة البيانات التي تم جمعها.

يجب على فريق التحقيق تجنب إصدار أحكام مسبقة و/أو وضع افتراضات بشأن كل من العامل (العمال) والمواقف، لأن ذلك قد يؤدي إلى قيام المحقق بقيادة الشهود وتلقي الإجابات التي يرغبون فيها بدلاً من الحقائق الفعلية.

وينبغي اختيار مكان مناسب لإجراء مقابلة مع الشهود، مع توفير الخصوصية والحرية من المقاطعة أو التشتيت.

ينبغي أن تكون عملية المقابلة، من حيث تخصيص الموارد والعمق والنهج الشامل، متناسبة مع أهمية الحادث من حيث الصحة والسلامة وحجم وتعقيد المنظمة. في الحالات البسيطة، قد تؤدي البيانات المكتوبة الموجزة للوقائع (المختصرة للوقائع) إلى إزالة الحاجة إلى إجراء مقابلات رسمية. بالنسبة للحوادث الأكثر تعقيداً والتي قد تكون هناك حاجة إلى استجابة أكثر رسمية لمنع تكرارها، يمكن للمقابلات الرسمية، المدعومة ببيانات مكتوبة موجزة (مختصرة) قبل المقابلة، أن تساعد فريق المقابلة في الاستعداد للمقابلة.

وينبغي مراعاة احتياجات الأفراد وتقديم الدعم المناسب لهم وإجراء التعديلات المعقولة.

ينبغي إجراء المقابلات مع العمال بشكل منفصل، وفي نهاية المقابلة يجب على الشخص الذي تتم مقابلته تأكيد الحقائق والتوقيع على البيان للإشارة إلى أنه يعكس المقابلة بشكل دقيق.

3.4.8 فحص مسرح الحادث (Inspect the scene)

حيثما كان ذلك ممكناً، يجب أن يظل مكان الحادث وقت وقوع الحادث دون تغيير حتى يتم عمل السجلات (مثل الصور الفوتوغرافية والملاحظات المكتوبة) (انظر 2.8).

إن الفحص المبكر لمكان الحادث، إذا كان ذلك آمناً، يسمح للمحققين إجراء وتسجيل الملاحظات الأولية، على سبيل المثال، المعلومات المتعلقة بالموقع، والحالة المادية للمباني/المنشآت/المعدات، والمواد الموجودة وكذلك بيئة العمل، مثل الطقس، درجة الحرارة، الرطوبة، الضوء، الضوضاء والروائح، بما في ذلك أخذ العينات والاختبار.

وقد تكون هناك تأخيرات لا يمكن تجنبها (لا مفر منها) في الوصول إلى مكان الحادث، على سبيل المثال، للسماح للسلطات الخارجية بإكمال تحقيقاتها و/أو السماح بإكمال الإجراءات اللازمة لجعل الدخول آمناً.

إن استخدام الرسومات، الرسومات التخطيطية، الخطط التفصيلية والصور الفوتوغرافية لتسجيل أدلة الموقع يمكن أن يساعد في إعادة إنشاء مسرح الحادث، وخاصة بالنسبة لأولئك الذين يراجعون/يقروون تقرير التحقيق.

4.4.8 الإفراج عن مسرح الحادث (Releasing the scene)

عندما تستدعي خطورة الحادث ذلك وتم جمع جميع المعلومات ذات الصلة من مكان الحادث، يجب أن يتم تسليم مكان الحادث رسميًا من قائد فريق التحقيق إلى المدير المباشر للمنطقة. عندما يتطلب استعادة العمليات العادية قدرًا كبيرًا من التخطيط والموارد نظرًا لتعقيدها، فمن المناسب أن تقوم فرق الاسترداد وفرق التحقيق بالتواصل والتنسيق، مع إمكانية الإفراج عن مسارح الحوادث الكبيرة على مراحل.

5.4.8 جمع المعلومات (Information gathering)

1.5.4.8 الظروف البيئية (Environmental conditions)

يمكن أن يكون تصميم وتخطيط موقع العمل، إلى جانب الظروف البيئية المحيطة، من العوامل المساهمة في وقوع الحوادث. في كثير من الأحيان، يواجه العامل مجموعة من الظروف ويتفاعل للتغلب على المشكلات المحتملة أو الفعلية، وبالتالي يصبح عرضة للخطر ويؤدي إلى وقوع الحادث. يمكن أن تشمل المعلومات التي سيتم جمعها ما يلي:

- أ. الضوضاء – مستويات الضوضاء في الخلفية وفي مكان العمل؛
- ب. التهوية – مستوى الهواء النقي، الأبخرة، الغازات، الروائح؛
- ت. الضوء – هل كان ذلك في الليل و/أو كان هناك ما يكفي من الضوء الطبيعي/الاصطناعي؟
- ث. المساحة – ما مقدار المساحة المطلوبة للمهمة، هل كانت متوفرة، غير مرتبة أو مزدحمة، منظمة بشكل سيء أو سية التخطيط؟
- ج. الحرارة – ما هي درجة الحرارة/الرطوبة في موقع العمل وهل كانت أعلى/أقل من المتوقع؟
- ح. حجم أو عبء العمل، كثافة العمل، وساعات العمل.

2.5.4.8 المعدات والأدلة المادية (Equipment and material evidence)

يمكن أن يوفر التفاعل بين العامل والمعدات أدلة حيوية. يمكن إنشاء حقائق مهمة فيما يتعلق بالمعدات، مثل ما يلي.

- أ. هل هي المعدات الصحيحة، وفي حالة صالحة للخدمة، وهل تم وضع الضمانات المطلوبة (حواجز الحماية)؟
- ب. التحقق من أي ملصقات أو علامات على المعدات أو المواد.
- ت. هل هناك متطلب لاستخدام معدات الحماية الشخصية (PPE)، وإذا كان الأمر كذلك، فهل تم توفيرها؟
- ث. هل كان للصحة الشخصية للفرد تأثير على قدراته وردود أفعاله؟

يمكن أن يكون جمع المعلومات المتعلقة بالأساس المنطقي لبرامج الصيانة الوقائية والفحوصات الرسمية للمعدات مفيدًا.

6.4.8 مراجعة المعلومات الموثقة وتسجيل الأدلة (Review documented information and records evidence)

يمكن أيضًا الحصول على المعلومات الأساسية من المعلومات الموثقة، مثل:

- أ. السياسات، العمليات وتعليمات العمل؛
- ب. تقييمات المخاطر، سجلات الصيانة، مراقبة بيئة مكان العمل، سجلات المراقبة الصحية مجهولة المصدر، شهادات الاختبار، سجلات التدريب؛ و
- ت. تقارير الحوادث السابقة، بما في ذلك أي توصيات تم تقديمها وتنفيذها.

يجب الاحتفاظ بجميع المعلومات الموثقة ذات الصلة أو نسخها، والإشارة إليها، وتسجيلها، وحفظها بشكل آمن.

5.8 تحديد الأسباب (Establishing the causes)

بمجرد حصول المحققين على الحقائق، يمكنهم تحديد أسباب الحادث. ليس من غير المعتاد أن يكون هناك أكثر من سبب واحد يؤدي إلى وقوع حادث. ويمكن تصنيف الأسباب إلى:

- أ. الأسباب المباشرة (immediate causes)، والتي عادة ما تكون موجودة في موقع العمل، وفي موقع الحادث، وعادة ما تكون ناجمة عن:
- ب. الأسباب الجذرية (root causes) الأخرى الأكثر أهمية، والتي عادة ما تكمن في مكان آخر وتؤدي إلى أوجه قصور في برنامج أو سياسة السلامة والصحة المهنية.

يمكن أن تنقسم الأسباب المباشرة إلى مجالين رئيسيين:

- 1) السلوك (على سبيل المثال، عدم اتباع القواعد، عدم ارتداء معدات الوقاية الشخصية، الاستخدام غير الصحيح للمعدات)؛ و

(2) ظروف موقع العمل (على سبيل المثال، المعدات، المواد والبيئة التي يتفاعل معها العمال).

في معظم الحالات، من المرجح أن يتكرر الإجراء الذي اتخذته العامل ما لم تتم معالجة الأسباب الجذرية الكامنة (underlying root causes)، بما في ذلك:

- (i) العوامل الإدارية والتنظيمية، على سبيل المثال، العجز أو النقص أو القصور في سياسة السلامة والصحة المهنية للمنظمة، الموارد والترتيبات الخاصة بالمنظمة، مما يؤدي إلى إدارة غير فعالة للمخاطر؛
- (ii) عوامل العمل، على سبيل المثال، بيئة العمل، المصانع، المعدات، المواد، الاحتياطات، الإجراءات وأنظمة العمل غير المناسبة؛
- (iii) العوامل الشخصية، على سبيل المثال، الافتقار إلى اتخاذ القرارات المناسبة، السلوك، الظروف الصحية الأساسية، المهارة، المعرفة، الخبرة والقدرة على أداء أو تنفيذ الواجبات والمهام بأمان.

عندما يتم تحديد العوامل الشخصية كأسباب للحدث، فمن المهم استكشاف كيفية ظهور العوامل الوظيفية والإدارية التي ربما تكون قد ساهمت في ظهور تلك العوامل الشخصية.

ينبغي للفريق أن يبحث عن الأسباب المباشرة وأي عوامل مساهمة من خلال محاولة إعادة بناء ما حدث قبل الحادث مباشرة. وفي تحديد مثل هذه الأسباب، يمكن استخدام قوائم مراجعة بسيطة لتحفيز التفكير وفحص المناطق التي لم يتم النظر فيها من قبل.

لإجراء تحقيقات فعالة في الحوادث الخطيرة، أو تلك التي لها عواقب محتملة وخيمة، قد يكون من المناسب استخدام تقنية واحدة أو أكثر مثل تحليل شجرة الأخطاء (FTA) (Fault Tree Analysis)، منهج السبب (why approach)، رسم خرائط العمليات (process mapping)، والتي قد تتطلب التدريب والخبرة للتطبيق الفعال.

6.8 الحفاظ على الأدلة ووثائق التحقيق وتأمينها (Maintain and secure evidence and investigation documentation)

يجب الاحتفاظ بوثائق التحقيق في الحادث والسجلات ذات الصلة في مكان آمن متفق عليه. كما يجب تخزين أي مكونات، معدات، نبات، أو مواد قد تكون مطلوبة لمزيد من التقييم أو الاستخدام كدليل في مكان متفق عليه حتى يقرر قائد فريق التحقيق أو السلطات أنها لم تعد مطلوبة ويمكن إعادتها إلى الخدمة أو التخلص منها.

7.8 تقرير التحقيق (Investigation report)

تقرير التحقيق هو الوثيقة التي تحتوي على كافة المعلومات المجمعة. وينبغي استكماله بشكل كامل وجدي وإثبات أن المنظمة اتخذت الخطوات المطلوبة لمنع تكرار الحادث. يجب أن يحتوي التقرير على معلومات كافية لإعطاء صورة واضحة عن الأحداث، ويتضمن كحد أدنى ما يلي:

- أ. المعلومات التعريفية – الأسماء، التواريخ، الأوقات؛
- ب. تقييم الخطورة – الشدة والتكرار؛
- ت. فئة الحادث (على سبيل المثال، حادث وشيك (near miss)، حادث وشيك محتمل للغاية (high-potential near miss/accident)، منخفض (low)، خطير (serious)، كبير (major)؛
- ث. الوصف الكامل للأحداث، بما في ذلك الرسومات، الخرائط، الرسومات التخطيطية والصور الفوتوغرافية؛
- ج. التحليل السببي الكامل (full causal analysis)؛
- ح. الإجراءات الفورية المتخذة؛
- د. التوصيات بشأن الإجراءات التصحيحية والفرص؛
- هـ. نسخ من إفادات (أقوال) الشهود والخبراء.

إذا كان التقرير يشير إلى أحداث أو ظروف مفترضة، أو يبني عليها استنتاجات، أي تلك التي لا تدعمها الأدلة، فيجب على المحقق (المحققين) تبرير هذا الإدراج.

ينبغي توزيع التقرير على:

- (1) المستوى الإداري المناسب؛

ملاحظة: على سبيل المثال، يجب الإبلاغ عن الحوادث الكبرى وذات الإمكانية العالية إلى الإدارة العليا.

- (2) أولئك المتأثرين بالحدث؛

- (3) أولئك المرتبطين بتنفيذ الإجراءات المخصصة؛ و
(4) الأطراف الأخرى المهتمة (على سبيل المثال، ممثلي الموظفين والجهات التنظيمية).

9 تقييم الأداء (Performance evaluation)

1.9 المراقبة، القياس، التحليل وتقييم الأداء (Monitoring, measurement, analysis and performance evaluation)

1.1.9 التحقيقات (Investigations)

بشكل دوري (على سبيل المثال شهرياً أو كما هو محدد في نظام الإدارة)، يجب إعداد ملخص للحوادث الماضية التي حدثت منذ التقرير الأخير من قبل عامل معين ومراجعته من قبل أي لجان إدارة ولجان الصحة والسلامة ذات صلة. ويجب أن يتضمن التقرير المعلومات المرتبطة بكل حادثة، بما في ذلك:

- أ. تصنيف الخطورة (على سبيل المثال: بسيط (minor)، خطير (serious)، كبير (major)، كارثي (catastrophic))؛
- ب. فئة الحادثة (incident category)؛
- ت. سرعة الإبلاغ [على سبيل المثال، مدى تلبية أية معايير لوقت الإبلاغ في نظام إدارة السلامة والصحة المهنية]؛ و
- ث. حالة التوصيات/الإجراءات المقدمة (التي تم رفعها).

وينبغي التعجيل بالعناصر أو (البند) المتعلقة.

2.1.9 تحليل الاتجاهات (Trend analysis)

يتضمن تحليل الحوادث الفحص المنهجي للأسباب والعواقب الفعلية أو المحتملة للحوادث السابقة. ومن خلال هيكلة المعلومات حول الحوادث وأسبابها، يمكن تحديد الاتجاهات التي تسلط الضوء على حالات التعرض المتكررة للسلامة والصحة المهنية، والمخاطر التي تم تقييمها بشكل غير صحيح وعدم كفاية الضوابط. ويجب تحليل تقارير الحوادث خلال فترة زمنية محددة مسبقاً لمراقبة الاتجاهات مثل:

- أ. أنواع وفئات الحوادث حسب، على سبيل المثال:
 - (1) الشدة الفعلية والمحتملة؛
 - (2) نوع الإصابة أو الحالة الصحية السيئة (اعتلال الصحة)؛
 - (3) جزء الجسم المصاب؛
 - (4) موقع الحادث؛ و
 - (5) وقت وقوع الحادث من اليوم؛
- ب. معدلات تكرار العواقب. يجب أن تتضمن التقارير أحدث المعدلات والمعدلات السابقة، على سبيل المثال:
 - (1) الإصابة الشخصية والاعتلال الصحي؛
 - (2) الوقت الضائع؛
 - (3) الأضرار التي لحقت بالملكات؛ و
 - (4) الحوادث الوشيكة (الحوادث التي كادت تقع)؛
- ت. الأسباب المباشرة والجذرية، على سبيل المثال:
 - (1) الظروف دون المستوى المطلوب؛ و
 - (2) الأفعال دون المستوى المطلوب؛
- ث. الأسباب الجذرية، على سبيل المثال:
 - (1) العوامل الشخصية؛ و
 - (2) العوامل التنظيمية؛ و
- ج. استكمال الإجراءات التصحيحية والوقائية.

وينبغي مراجعة الاتجاهات من قبل لجان الإدارة والصحة والسلامة ذات الصلة، والمتخصصين في الصحة المهنية إذا كان ذلك مناسباً، على النحو المحدد في اختصاصاتهم.

2.9 التدقيق الداخلي (Internal audit)

ينبغي مراجعة فعالية عملية التحقيق في الحوادث والإبلاغ عنها بشكل دوري كجزء من برنامج التدقيق الداخلي للمنظمة، بهدف:

- أ. تحديد التحسينات في عملية إعداد التقارير والإبلاغ / التحقيق؛
- ب. تحديد الاحتياجات التدريبية؛ و
- ت. تقييم مدى الامتثال لهذه العملية.

وينبغي توزيع تقارير التدقيق على كبار المديرين ومناقشتها كجزء من اجتماعات مراجعة الإدارة على الأقل.

3.9 مراجعة الإدارة (Management review)

ينبغي للإدارة العليا أن تدرج في اجتماع مراجعة الإدارة الخاص بها مراجعة للحوادث والتي تتضمن:

- أ. التقدم المحرز في الإجراءات المتأخرة؛
- ب. التقدم المحرز في التحقيقات الكبرى.
- ت. مراجعة الحوادث الكبرى منذ آخر مراجعة إدارية؛
- ث. تحليل الاتجاهات؛ و
- ج. تقارير التدقيق حول عملية الإبلاغ عن التحقيق في الحوادث وإعداد التقارير الخاصة بها.

10 التحسين (Improvement)

1.10 تنفيذ التوصيات (Implementing recommendations)

يجب أن تكون جميع التوصيات محددة، قابلة للقياس، قابلة للتحقيق، واقعية ومرتبطة بالوقت (SMART).

الأمر متروك للإدارة التنفيذية للمنطقة أو النشاط المتأثر لتخطيط وتنفيذ الإجراءات التصحيحية المتفق عليها ضمن الجداول الزمنية المحددة. ويجب مراقبة هذه الإجراءات وتتبعها لضمان إكمالها بنجاح وفي الوقت المناسب.

ومن أجل تحقيق التنفيذ الفعال، ينبغي التشاور مع العمال وممثليهم، حيثما وجدوا، لضمان التزامهم وتعاونهم. وينبغي شرح أسباب أي تغييرات لأولئك الذين قد يتأثرون بها والذين قد يحتاجون إلى إعادة التدريب. وينبغي إدراج تنفيذ التغييرات الناشئة عن التحقيقات في عمليات المراقبة والمراجعة اللاحقة.

2.10 الدروس المستفادة (Learning lessons)

إذا كان من المحتمل أن يتكرر الحادث الذي تم التحقيق فيه أو حادث مماثل، فيجب مشاركة الدروس المستفادة، مع الحفاظ على السرية الفردية، في جميع أنحاء الموقع والمنظمة، والصناعات النظيرة أو المشابهة حيثما كان ذلك مناسباً.

ملاحظة: قد يكون توصيل الحقائق المختصرة والأسباب المحيطة بالحادث كافياً ليتعلم منها الآخرون ويتصرفون بناءً عليها.

الملحق أ (المعلومية)

مثال على جهات الاتصال والمشاركين في التحقيق للمنظمات المعقدة

تعليق على [الملحق أ](#)

انظر أيضاً 5.6 .

1.أ المسؤوليات ومشاركة الإدارة (Responsibilities and management participation)

يتضمن فريق التحقيق للتحقيق الأولي لجميع الحوادث ما يلي:

- أ. المشرف الأول المباشر (رئيس العمال، المشرف، المدير)؛
- ب. ممثل عن المنطقة؛
- ت. مشرف المناوبة (الوردية)؛
- ث. الطرف المصاب (المتضرر)، إذا كان متاحاً (في حالة حوادث الإصابة الشخصية)؛
- ج. أخصائي السلامة والصحة والبيئة (EHS)، حسب الاقتضاء (وفقاً لشدة الحالة)؛
- ح. المدير المعني (وفقاً لشدة الحالة)؛ و
- خ. كبار المديرين الآخرين (وفقاً لشدة الحالة).

مدير القسم مسؤول عن ضمان التحقيق في الأحداث التي تم الإبلاغ عنها والتصرف بشأنها بطريقة سريعة وصحيحة. ويشارك ممثله في التحقيق كما هو موضح في [الجدول أ.1](#).

يقوم مشرف المناوبة (الوردية) في البداية بتنسيق الأنشطة وقيادة التحقيق مع المشرف الرئيسي (المشرف الأول المباشر) وممثل من المنطقة.

الجدول أ.1 – مثال لمصفوفة جهات الاتصال والمشاركين في التحقيق

المشاركة في التحقيق/المراجعة (Participate in investigation/review)					الإشعار أو الإخطار (Notification)					
HPI	I	L	S	M	HPI	N	L	S	M	
					✓				✓	المدير العام (General Manager)
✓				✓	✓				✓	مدير الموقع (Site Manager)
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	مشرف المناوبة (Shift Supervisor)
✓			✓	✓	✓		0	✓	✓	مدير القسم (Department Manager)
✓	✓	✓	✓	✓					✓	منسق سلامة العمليات (Process Safety Coordinator)
									✓	المستشار البيئي (Environmental Advisor)
✓	✓	✓	✓	✓					✓	موظف من المنطقة (Employee from area)
✓	✓	✓	✓	✓	✓	0	0	✓	✓	قائد الفريق/مشرف الخط (Team Leader/Line Supervisor)
✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	مدير السلامة والصحة والبيئة (EHS Manager)
كما هو محدد في الوقت المناسب (as determined at time)					المتعلقة بالهندسة فقط (engineering related only)				✓	مدير الخدمات الهندسية (Engineering Services Manager)
كما هو محدد في الوقت المناسب (as determined at time)									✓	مدير الموارد البشرية (Human Resources Manager)

L = حادث/حادثة من النوع المنخفض؛

N = حادث/حادثة وشيكة (كادت أن تؤدي إلى وقوع حادث)؛

S = حادث/حادثة من النوع الخطير؛

M = حادث/حادثة كبرى (من النوع الكبير)؛

HPI = حادثة ذات احتمالية عالية.

بالنسبة للحوادث/الأحداث الخطيرة (S) والكبيرة (M)، يجب إشراك كبار المديرين منذ البداية.

✓ = جميع المناطق، 0 = المنطقة الخاصة

المصادر (Bibliography)

منشورات المواصفات (Standards publications)

بالنسبة للمراجع المؤرخة، ينطبق الإصدار المذكور فقط. بالنسبة للمراجع غير المؤرخة، ينطبق أحدث إصدار من الوثيقة المشار إليها (بما في ذلك أي تعديلات).

المواصفة (BS ISO 45001:2018)، نظم إدارة السلامة والصحة المهنية – المتطلبات مع إرشادات الاستخدام

منشورات أخرى (Other publications)

[1] المملكة المتحدة. لوائح الإبلاغ عن الإصابات والأمراض والحوادث الخطيرة لعام 2013. (<http://www.hse.gov.uk/riddor/1>)

لمزيد من القراءة (Further reading)

المواصفة (BS 45002-0)، نظم إدارة السلامة والصحة المهنية – إرشادات عامة لتطبيق المواصفة القياسية الدولية ISO 45001 بريطانيا العظمى. لوائح الصحة والسلامة (التشاور مع الموظفين). مكتب القرطاسية. لندن، 1996.

بريطانيا العظمى. لوائح الإبلاغ عن الإصابات والأمراض والحوادث الخطيرة. مكتب القرطاسية، لندن، 2013.

الصحة والسلامة التنفيذية (HEALTH AND SAFETY EXECUTIVE). الإبلاغ عن الحوادث والوقائع في العمل. دليل موجز للوائح الإبلاغ عن الإصابات والأمراض والوقائع الخطيرة لعام 2013 (RIDDOR). (INDG453). (Sudbury: HSE, 2013). (<http://www.hse.gov.uk/pubns/indg453.pdf>)

الصحة والسلامة التنفيذية (HEALTH AND SAFETY EXECUTIVE). التحقيق في الحوادث والأحداث. (HSG245). (London: HSE, 2004). (www.hse.gov.uk/pubns/books/hsg245.htm)



bsi.